Hugo Marquerie 29/05/2025

Espacio topológico metrizable

Definición 1 (Espacio metrizable). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, es metrizable

$$\iff \exists d\colon X \times X \to \mathbb{R} \text{ métrica en } X : \mathcal{T} = \mathcal{T}_d$$

donde $\mathcal{T}_d$ tiene como base a $\mathcal{B}_d = \{B(x, r) : x \in X \wedge r > 0\}$.

En tal caso, se dice que la métrica d es **compatible** con la topología $\mathcal{T}$.

Referenciado en

- Espacio topológico completamente metrizable
- Lema de Urysohn
- Procesos Estocásticos. Entrega 4: Espacios polacos y el Teorema de Extensión de Kolmogorov
- En espacios metrizables, separable es equivalente a segundo numerable
- Teorema de extensión de Tietze
- Teorema de metrización de Urysohn